

Комплексный кинематический анализ оптимальной работы роботизированного манипулятора с шестью степенями свободы и призматическим соединением (RRRRRP)

М. Я. Альвардат¹, д.т.н. Х. М. Ал-Гаражи², О. В. Кочнева¹

// ¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, г. Санкт-Петербург;

² Технологический университет, Ирак, г. Багдад. E-mail: moh@alwardat@yahoo.com

Аннотация. Исследование посвящено кинематике роботов-манипуляторов с шестью степенями свободы, которые играют решающую роль в движении различных роботизированных соединений. Проблема кинематики — это преобразование между декартовой и общей системой координат и наоборот. Цель исследования — разработка математической модели прямой и обратной кинематики робота-манипулятора с шестью степенями свободы и призматическим соединением. Используя метод Денавита-Хартенберга, были получены прямая и обратная матрицы. Аналитическое решение кинематики манипулятора с шестью степенями свободы позволяет исследовать его движение между двумя различными конфигурациями. Робот-манипулятор включает в себя шесть компонентов: пять вращающихся соединений и одно призматическое соединение. **Ключевые слова:** робот-манипулятор, прямая кинематика, обратная кинематика, метод Денавита-Хартенберга.

Abstract. The research is devoted to the kinematics of robotic manipulators with six degrees of freedom, which play a crucial role in the movement of various robotic joints. The kinematics problem is the transformation between Cartesian and general coordinate systems and vice versa. The aim of the research is to develop a mathematical model of the forward and reverse kinematics of a robotic manipulator with 6 degrees of freedom and a prismatic connection. Using the Denavit-Hartenberg method, direct and inverse matrices were obtained. The analytical solution of the kinematics of the manipulator with 6 degrees of freedom allows you to study the movement of the manipulator between two different configurations. The robot arm includes six components: five rotating joints and one prismatic joint. **Keywords:** robot manipulator, direct kinematics, inverse kinematics, Denavit-Hartenberg method.

Введение. Область кинематики роботов предполагает детальное исследование их движения. В ходе кинематического анализа положение, скорость и ускорение всех звеньев определяются без учета сил, ответственных за это движение. Основной интерес в исследованиях робототехники связан с разработкой точных моделей обратной кинематики.

В данной статье рассматриваются две кинематические проблемы. Проблема прямой кинематики включает в себя определение координат и ориентации захвата для конкретной конфигурации звена. И наоборот, обратная задача кинематики включает в себя определение звеньев, которые выравнивают захват с заданным положением и ориентацией.

Для решения обратной задачи кинематики было разработано несколько методик. Среди них есть решения

по применению замкнутой формы, основанные на алгебраических и геометрических подходах. Алгебраические методы предпочтительнее численных из-за более высокой скорости вычислений и того факта, что они могут гарантировать существование решения. Предложено алгебраическое решение обратной кинематики (ИК) робота-манипулятора с шестью степенями свободы и призматическим соединением. В кинематической структуре робота есть вращающиеся соединения (обозначенные буквой *R*) и призматические соединения (обозначенные буквой *P*).

I. Обзор литературы

В области моделирования и симуляции роботов тщательно изучен вопрос кинематики. В работе [1] предложили геометрическую модель для решения задачи определения углов соединений, необходимых для достижения автономного позиционирования робототехнической системы. В работе [2] разработали новый подход, известный как алгебра кватернионов для решения прямой кинематической задачи.

В работе [3] разработали методику исследования движений верхних конечностей. В другом исследовании [4] представили комплексный анализ общей кинематики тела радиально-симметричного шестиногого робота. В статье [5] представлена математическая методология анализа кинематики человекоподобного робота.

В работе [6] представлена модель ИК, целью которой является определение значений всех переменных соединений для манипулятора с серийной рукой, независимо от его конкретного типа. В основу этой модели легло решение прямой кинематики. В работе [7] сообщается о разработке и анализе виртуальной модели робота, в частности, робота-манипулятора с шестью степенями свободы. Исследование было сосредоточено на создании как прямой, так и обратной кинематической задачи.

II. Методология исследования

Системное моделирование. Исследование проводили в несколько этапов. На первом этапе провели анализ структурных параметров робота-манипулятора с шестью степенями свободы, который содержит призматическое

соединение. Затем была сформирована модель Д-Х и решены как прямые, так и обратные кинематические уравнения с помощью алгебраических методов. Диаграмма, иллюстрирующая ход методологии исследования, показана на рис. 1.

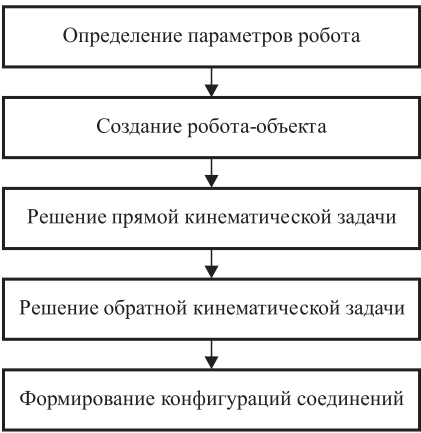


Рис. 1. Блок-схема проектирования робота-манипулятора

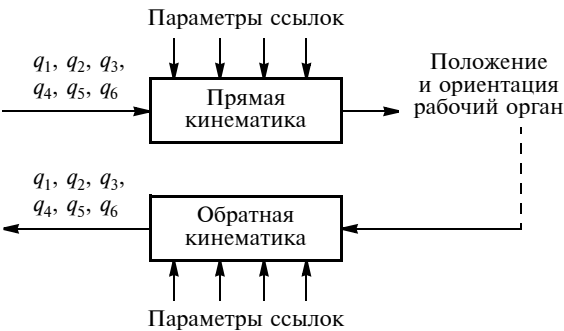


Рис. 2. Модель прямой и обратной кинематики q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 и q_6 — углы соединений

Кинематический анализ. Кинематические решения для создания любого робота обычно состоят из двух основных подзадач: 1) прямой и 2) обратной кинематики. Прямая кинематика робота предполагает определение положения и ориентации рабочего органа посредством использования углов его соединений [8–10]. С другой стороны, обратная кинематика включает в себя вычисление значений угла шарнира на основе положения и ориентации рабочего органа [11–13]. Модель кинематического анализа показана на рис. 2.

Структура робота-манипулятора. Манипулятор с шестью степенями свободы построили с использованием программного обеспечения SolidWorks, как показано на рис. 3, а. Манипулятор имеет пять звеньев (H, L_1, L_2, L_3, L_4), пять углов (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5) и одно призматическое соединение (q_6). Системы координат для манипулятора с шестью степенями свободы настраиваются с использованием метода Д-Х [14]. На рис. 3, б показаны необходимые геометрические параметры и обозначения.

Применение параметра Д-Х. Для проведения кинематического анализа систематически определяли системы координат для каждого звена, начиная с основания и заканчивая концевым эффектором [15]. Координатам были присвоены порядковые числовые метки в интервале от 1 до 6. В табл. 1 подробно приведены параметры Д-Х конструктора манипулятора, которые включают в себя длину звеньев, углы соединений и смещения суставов.

Таблица 1

Соединение i	α_{i-1} , градус	a_{i-1} , см	q_i , градус	d_i , см
0–1 1 Основание	0	0	q_1	H
1–2 2 Плечо	90	0	q_2	0
2–3 3 Локоть	0	L_1	q_3	0
3–4 4 Локоть	0	L_2	q_4	0
4–5 5 Запястье	0	L_3	q_5	0
5–6 6 Захват	90	0	q_6	L_4

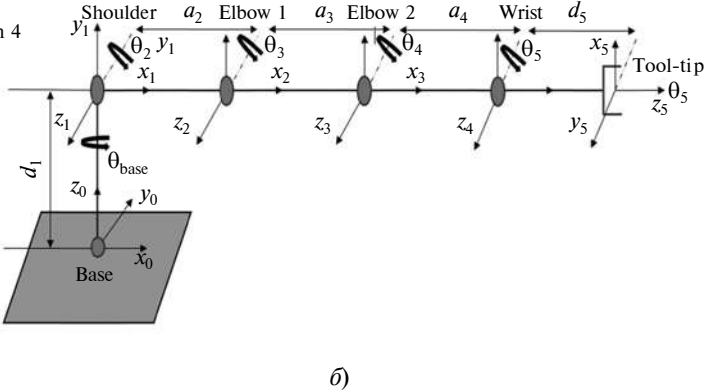
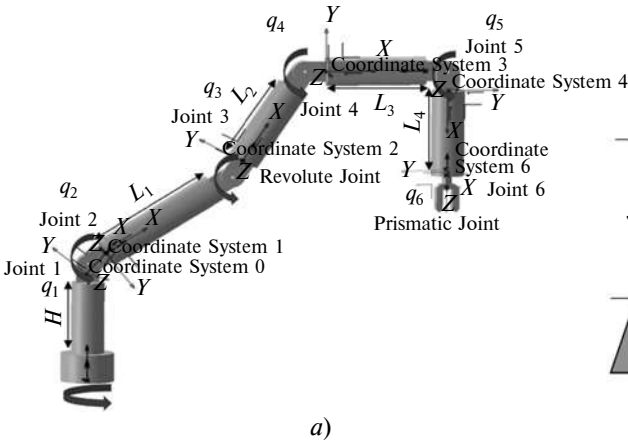


Рис. 3. Схема робота-манипулятора (а) и кинематическая схема манипулятора с шестью степенями свободы (б)

Параметры Д-Х соответствуют монтажной конфигурации связей и определяются по следующему правилу [16]: q_i — угол от x_{i-1} до x_i вдоль z_{i-1} ; d_i — расстояние от пересечения z_{i-1} с x_i до начала $(i-1)$ системы осей; a_i — это кратчайшее расстояние между z_{i-1} и z_i ; α_i — угол от z_{i-1} до z_i вдоль x_i .

Прямой кинематический анализ. Структура роботизированного манипулятора разработана с использованием параметров Д-Х и MATLAB Robotics Toolbox. Функцию Fine(q) использовали для расчета матрицы преобразования T и настройки робота-манипулятора на основе координат сустава $q = [q_1 \ q_2 \ q_3 \ q_4 \ q_5 \ q_6]$. Форма однородного преобразования имеет вид

$$A_i = Rot_{z, \theta_i} Trans_{z, d_i} Trans_{x, a_i} Rot_{x, \alpha_i}$$

В анализе прямой кинематики углы суставов используют для определения положения и ориентации концевого эффектора путем подстановки их в однородную матрицу преобразования между суставами i и $i+1$ [16].

$$A_i^{i+1} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} - s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Подставив параметры в табл. 1 с целью определить матрицу преобразования A_1^0 к A_6^5 , можно получить

$$A_1^0 = A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & H \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2^1 = A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где матрица A_1 показывает преобразование между структурой 1 и структурой 0, $c_1 = \cos(q_1)$ и $s_1 = \sin(q_1)$.

$$A_3^2 = A_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & c_3 L_1 \\ s_3 & c_3 & 0 & s_3 L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_4^3 = A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & c_4 L_2 \\ s_4 & c_4 & 0 & s_4 L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_5^4 = A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & c_5 L_3 \\ s_5 & c_5 & 0 & s_5 L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_6^5 = A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & 0 & -s_6 & 0 \\ s_6 & 0 & c_6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Выполняя композицию от i структуры к базовой структуре умножаем от 1 до 6:

$$A_i^0 = A_1^0 \cdot A_2^1 \cdot A_3^2 \cdot \dots, \quad A_i^{i-1} = \begin{bmatrix} R_n^0 & P_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где R — матрица 3×3 для вращения, а P — позиция.

Полное преобразование A_6^0 между базовой структурой и структурой концевого эффектора можно найти путем последовательного умножения:

$$A_6^0 = A_1^0 \cdot A_2^1 \cdot A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_5^4 \cdot A_6^5 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где p_x, p_y, p_z — положение; $(n_x, o_x, a_x), (n_y, o_y, a_y), (n_z, o_z, a_z)$ — ориентация концевого эффектора. Расчет ориентации и положения рабочего органа можно сделать, используя углы соединений и параметры Д-Х манипулятора, как показано в уравнении (1).

Полная трансформация A_6^0 :

$$A_6^0 = \begin{bmatrix} c_{1234} c_{56} & d_{56} & c_{56} s_{1234} & s_{56} H + c_{56} [L_2 s_{34} + L_1 c_3] + L_3 c_5 \\ s_{56} c_{1234} & -c_{56} & s_{1234} s_{56} & -s_{56} H + c_{56} [L_2 c_{34} + L_1 c_3] + L_3 s_5 \\ s_{1234} & 0 & -c_{1234} & L_2 s_{34} + L_1 s_3 + L_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Обратный кинематический анализ. Решение обратной кинематики более сложное, чем метод решения прямой кинематики. Обратная кинематика — это метод определения того, какие значения для соединений приведут к желаемому положению и ориентации конечного эффектора [17 и 18]. Используя текущие координаты и ориентацию робота, применяют обратный анализ кинематики для расчета углов соединений, скоростей и ускорений, необходимых для манипулирования конечным эффектором и достижения желаемого положения. Данный метод имеет основополагающее значение при программировании роботов для выполнения конкретных задач [19]. Используя методы алгебраического решения, можно получить матрицу в уравнении (1):

$$A_6^0 = A_1^0 \cdot A_2^1 \cdot A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_5^4 \cdot A_6^5. \quad (3)$$

Чтобы определить ценность q_i с учетом конкретных числовых значений для A_6^0 , необходимо выполнить следующие действия с A_1^{-1} с обеих сторон:

$$A_1^{-1} \cdot \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_2^1 \cdot A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_5^4 \cdot A_6^5.$$

Мы получаем:

$$c_1 p_x + s_1 p_y = L_1 c_3 c_{245} + L_2 c_4 + L_3 c_{45} + L_4 s_{245} \quad (4)$$

$$-s_1 p_x + c_1 p_y = L_1 c_3 s_{245} + L_2 s_4 + L_3 s_{45} - L_4 c_{245}. \quad (5)$$

Решение c_5 следующее:

$$c_5 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - (L_1 c_3)^2 - L_2^2 - L_3^2 - (L_4 s_{245})^2}{2 L_2 L_3}.$$

Решение s_5 :

$$s_5 = \mp \sqrt{1 - c_5^2} = \mp \sqrt{1 - \frac{(p_x^2 + p_y^2 - (L_1 c_3)^2 - L_2^2 - L_3^2 - L_4 s_{245})^2}{(2L_2 L_3)^2}}.$$

Возведем в квадрат и добавим уравнение: $q_5 = \text{Atan2}(s_5, c_5)$. Переставим уравнения (4) и (5), чтобы найти c_1, s_1 :

$$c_1 = \frac{L_1 c_3 c_{245} + L_2 c_4 + L_3 c_{45} + L_4 s_{245} - s_1 p_y}{p_y},$$

$$s_1 = -\frac{L_1 c_3 s_{245} + L_2 s_4 + L_3 s_{45} - L_4 c_{245} - s_1 p_y}{p_x},$$

$$q_1 = \text{Atan2}(s_1, c_1).$$

После решения уравнений q_1 и q_5 , используя уравнения прямой кинематики, можно найти решение для q_3 и q_2 . Из уравнения (2) найдем:

$$p_z - H = L_1 s_3;$$

$$s_3 = \frac{p_z - H}{L_1};$$

$$q_3 = \text{Atan2}\left[\frac{p_z - H}{L_1}, \mp \sqrt{1 - \left(\frac{p_z - H}{L_1}\right)^2}\right].$$

Умножив каждую часть уравнения (3) с $A_1^{-1} \cdot A_2^{-1}$, получаем:

$$A_1^{-1} \cdot A_2^{-1} \cdot \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_5^4 \cdot A_6^5. \quad (6)$$

Приравнявая элементы (3, 4) правой и левой частей матрицы уравнения (6), получим:

$$s_2 p_x - c_2 p_y - H = L_4;$$

$$s_2 p_x - c_2 p_y = L_4 + H;$$

$$q_2 = \text{Atan2}(p_x, -p_y) \mp [\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - (L_4 + H)^2}, (L_4 + H)].$$

Из уравнения (2) можно получить: $a_x = c_{56} s_{1234}$, $a_y = s_{56} s_{1234}$.

Разделив два уравнения:

$$\frac{s_{56}}{c_{56}} = \frac{a_y}{a_x} q_{56} = \text{Atan2}(a_y, a_x),$$

находим: $q_6 = q_{56} - q_5$.

Теперь умножаем каждую часть уравнения (3):

$$A_1^{-1} \cdot A_2^{-1} \cdot A_3^{-1} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_4^3 \cdot A_5^4 \cdot A_6^5. \quad (7)$$

Сравним элементы в позициях 3 и 4 с обеих сторон уравнения (7):

$$s_{23} p_x - c_{23} p_y - L_1 s_2 - H = L_4;$$

$$s_{23} p_x - c_{23} p_y = L_1 s_2 + H + L_4;$$

$$q_{23} = \text{Atan2}(p_x, -p_y) \mp$$

$$\mp \text{Atan2}(\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - (L_1 s_2 + H + L_4)^2}, L_1 s_2 + H + L_4);$$

$$q_3 = q_{23} - q_2.$$

Из уравнения (2) получаем: $a_z = -c_{1234}$; $c_{1234} = -a_z q_{1234} = \text{Atan2}(\sqrt{1 - a_z^2}, a_z)$; $q_4 = q_{1234} - q_3$.

III. Моделирование кинематики

Моделирование прямой кинематики. Прямую кинематическую задачу решали в программе MATLAB. Для анализа в качестве входных данных были заданы углы соединений. Используя параметры Д-Х, приведенные в табл. 2, получили положение концевой эффектора.

В табл. 3 приведены углы поворота $[q_1, q_2, q_3, q_4, q_5]$, положение призматических соединений q_6 и расчетные

Таблица 2

Соединение i	α_{i-1} , градус	a_{i-1} , см	θ_i , градус	d_i , см
0—1 1	0	0	q_1	$H = 8,5$
1—2 2	90	0	q_2	0
2—3 3	0	$L_1 = 10$	q_3	0
3—4 4	0	$L_2 = 10$	q_4	0
4—5 5	0	$L_3 = 10$	q_5	0
5—6 6	90	0	q_6	$L_4 = 10$

Таблица 3

Задача	Входные параметры (углы соединений)						Выходные параметры (положение концевой эффектора), см		
	q_1 , градус	q_2 , градус	q_3 , градус	q_4 , градус	q_1 , градус	q_6 , см	P_x	P_y	P_x
1	45	22,5	30	60	30	5	10,28	10,28	33,47
2	10	5	6	30	15	6	31,81	5,609	14,49
3	-30	15	-20	-40	20	2	22,38	-12,92	1,333
4	60	30	40	90	45	2	12,92	22,38	1,333
5	-90	45	-60	-90	45	4	0	-10,68	1,324
6	22,5	11,5	15	45	22,5	5	24,73	10,24	25,02

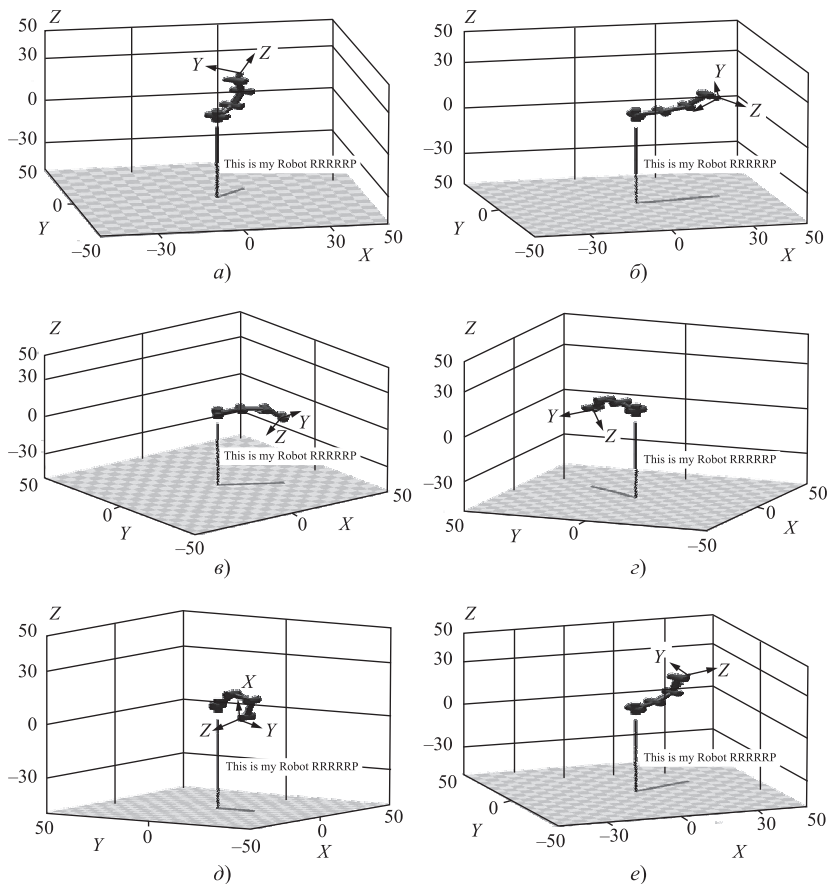


Рис. 4. Прямые кинематические моделирования задач: 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д) и 6 (е)

положения конечного эффектора $[P_x, P_y, P_z]$. Результаты прямого моделирования кинематики показаны на рис. 4, а–е.

Матрицы преобразования для задач 1 и 2 равны:

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0,0860 & -0,8985 & 0,4305 & 10,28 \\ 0,8554 & 0,2881 & 0,4305 & 10,28 \\ -0,5108 & 0,3312 & 0,7934 & 33,47 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} -0,5565 & 0,1539 & 0,8164 & 31,81 \\ 0,4543 & 0,8792 & 0,1440 & 5,609 \\ -0,6956 & 0,4510 & -0,5592 & 14,49 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрицы преобразования для задач 3 и 4 равны:

$$T_3 = \begin{bmatrix} -0,3866 & 0,8465 & -0,3660 & 22,38 \\ 0,8514 & 0,4801 & 0,2113 & -12,92 \\ 0,3546 & -0,2299 & -0,9063 & 1,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} -0,8514 & -0,4801 & -0,2113 & 12,92 \\ -0,3866 & 0,8465 & -0,3660 & 22,38 \\ 0,3546 & -0,2299 & -0,9063 & 1,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрицы преобразования для задач 5 и 6 равны:

$$T_5 = \begin{bmatrix} 0,5440 & 0,8391 & 0 & 0 \\ 0,4195 & -0,2720 & 0,8660 & -10,68 \\ 0,7267 & -0,4711 & -0,5000 & 1,324 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$T_6 = \begin{bmatrix} -0,1474 & -0,3605 & 0,9210 & 24,73 \\ 0,5278 & 0,7589 & 0,3815 & 10,24 \\ -0,8365 & 0,5423 & 0,0785 & 25,02 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Моделирование обратной кинематики.

При обратном кинематическом анализе в качестве входных данных задавали положения конечных эффекторов и рассчитывали углы соединений. В табл. 4 приведены значения положения конечного эффектора $[P_x, P_y, P_z]$, а также соответствующие углы поворота $[q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]$, полученные с помощью обратной кинематики для манипулятора 5RP. Конечный эффектор может быть достигнут в указанной точке, следовательно, углы соединений $[q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]$ находятся успешно. Результаты моделирования обратной кинематики показаны на рис. 5, а–е.

Таблица 4

Задача	Входные параметры (положение конечного эффектора), см			Выходные параметры (углы соединений)					
	P_x	P_y	P_z	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
1	10,28	10,28	33,47	45	36,7	25,59	17,8	62,28	0,3282
2	31,81	5,609	14,49	9,99	15,84	0	0,3	39,63	4,1978
3	22,38	-12,92	1,333	-30	18,86	-36,57	-28,45	21,17	0,3695
4	12,92	22,38	1,333	59,9	20,13	-40,6	-23,89	19,44	0,1064
5	0	-10,68	1,324	-90	-81,22	52,17	98,43	-129,37	3,5918
6	24,73	10,24	25,02	22,5	33,18	-0,022	-0,143	61,47	1,6461

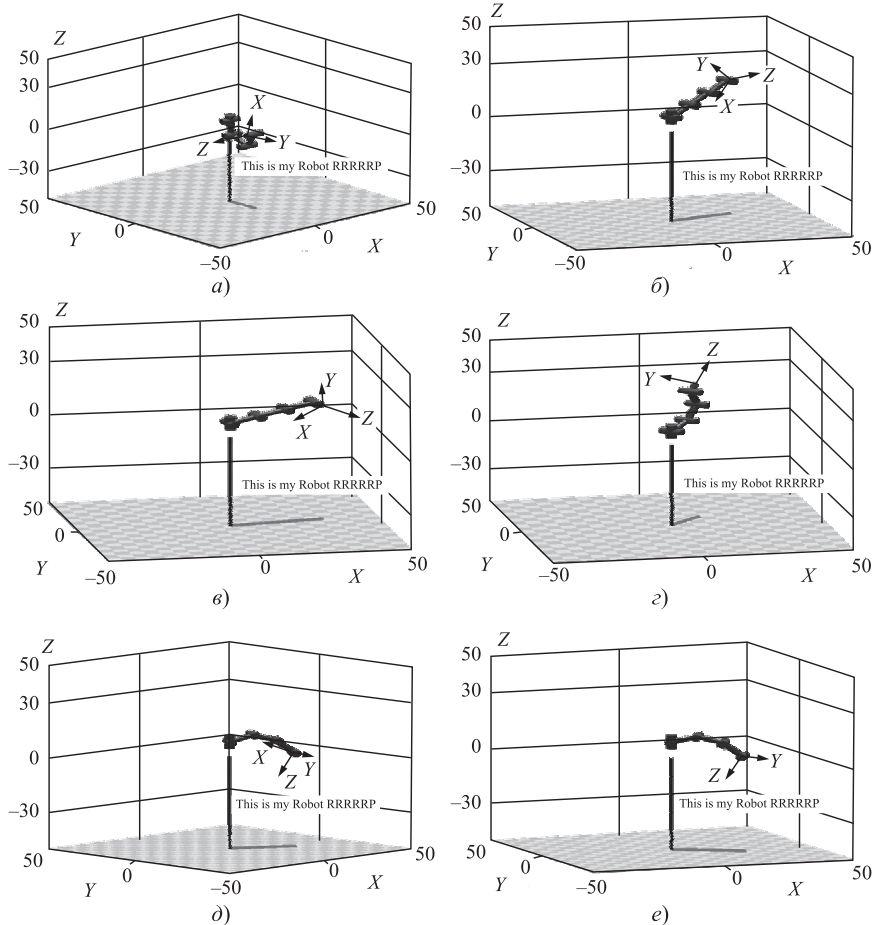


Рис. 5. Моделирования обратной кинематики задач: 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д) и 6 (е)

Результаты и обсуждение

В статье проанализирован робот-манипулятор с шестью степенями свободы, призматическим соединением и изучены его кинематические характеристики. В исследовании использовали аналитические методы, в том числе метод Д-Х для получения решений прямой и обратной кинематики. Полученные углы соединений приведены в табл. 3 и играют важную роль при расчете внутренней однородной матрицы преобразования, матрица, которая включает в себя параметры положения и ориентации, имеющие решающее значение для анализа кинематического поведения робота-манипулятора.

Выводы

1. Настоящее исследование включает в себя полное математическое решение прямой и обратной кинематики робота-манипулятора с шестью степенями свободы, в том числе призматическим соединением.

2. Математическая модель положения и ориентации концевой эффектора была решена посредством инстру-

ментов MATLAB. Процесс проверки подтвердил точность кинематического анализа и позволил понять кинематику робота-манипулятора с шестью степенями свободы.

3. Сгенерированные математические решения позволяют эффективно управлять движением робота, открывая возможности для передовых достижений в различных отраслях.

Список литературы

1. Clothier K. E., Shang Y. A Geometric Approach for Robotic Arm Kinematics with Hardware Design, Electrical Design, and Implementation // J. Robot. — 2010. — Vol. 2010. — P. 1—10. Doi: 10.1155/2010/984823.
2. Sahu S., Biswal B. B., Subudhi B. A Novel Method for Representing Robot Kinematics using Quaternion Theory // IEEE Spons. Conf. Comput. Intell. Control Comput. Vis. Robot. Autom. — 2008. — P. 76—82. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/2080/689>.
3. Popovic, N., Williams, S., Schmitz-Rode, T., Rau G. Robot-based methodology for a kinematic and kinetic analysis of unconstrained, but reproducible upper extremity movement // Journal of Biomechanics. — 2009. — Vol. 42. — № 10. — P. 1570—1573. Doi: 10.1016/j.jbiomech.2009.03.042.
4. Wang Z., Ding X., Rovetta A., Giusti A. Mobility analysis of the typical gait of a radial symmetrical six-legged robot // Mechatronics. — 2011. — Vol. 21. — № 7. — P. 1133—1146. doi: 10.1016/j.mechatronics.2011.05.009.
5. Man C. hua, Fan X., Li C. rong, Zhao Z. hui Kinematics Analysis Based on Screw Theory of a Humanoid Robot, J. China Univ. Min. Technol. — 2007. — Vol. 17. — № 1. — P. 49—52. Doi: 10.1016/S1006-1266(07)60011-X.
6. Islam RU, Iqbal J, Manzoor S, Khalid A, Khan S. An autonomous image-guided robotic system simulating industrial applications // International Conference on system of systems engineering. — 2012. — P. 344—349. Doi: 10.1109/SYSSE.2012.6384195.
7. Kumar R., Kalra P., Prakash N. R. A virtual RV-M1 robot system // Robot. Comput. Integr. Manuf. — 2011. — Vol. 27. — № 6. — P. 994—1000. Doi: 10.1016/j.rcim.2011.05.003.
8. Constantin D., Lupoe M., Baci C., Buliga D.-I. Forward Kinematic Analysis of an Industrial Robot // New Dev. Mech. Mech. Eng. — 2015. — № May 2020. — P. 90—95. [Online]. Available: <http://www.inase.org/library/2015/vienna/bypaper/MECH/MECH-13.pdf>.
9. Akkar H. A. R., Najim A. Kinematics Analysis and Modeling of 6 Degree of Freedom Robotic Arm from DFROBOT on Labview DFROBOT on Labview // SAUSSUREA. — 2016. — Vol. 7. — P. 1—11. Doi: 10.19026/rjaset.13.3016.
10. Alwan, H., Rashid, Z. Dynamic Modeling of Three Links Robot Manipulator (Open Chain) with Spherical Wrist // Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences. — 2019. — Vol. 22. — № 1. — P. 1—8.
11. Iliukhin V. N., Mitkovskii K. B., Bizyanova D. A., Akopyan A. A. The modeling of Inverse Kinematics for 5 DOF manipulator // Procedia Eng. — 2017. — Vol. 176. — P. 498—505. doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.349.

12. **Gaeid K. S., Nashee A. F., Ahmed I. A., Dekheel M. H.** Robot control and kinematic analysis with 6DoF manipulator using direct kinematic method Robot control and kinematic analysis with 6DoF manipulator using direct kinematic method // Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. — 2021. — Vol. 10. — P. 70–80. — Doi: 10.11591/eei.v10i1.2482.

13. **Vatsal V., Hoffman G.** Analytical Inverse Kinematics for a 5-DoF Robotic Arm with a Prismatic Joint // Human-Robot Collaboration and Companionship — 2020. — P. 1–7. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2011.07286>

14. **Gaeid K. S., A. F. Nashee, Ahmed I. A., Dekheel M. H.** Robot control and kinematic analysis with 6DoF manipulator using direct kinematic method // Bull. Electr. Eng. Informatics. — 2021. — Vol. 10. — № 1. — P. 70–78. Doi: 10.11591/eei.v10i1.2482.

15. **Dynamic Modeling Method of Multibody System of 6-DOF Robot Based on Screw Theory / J. Cheng, S. Bi, C. Yuan et al. // Machines. — 2022. — Vol. 10. — P. 1–21. Doi: 10.3390/machines10070499.**

16. **Обзор интеллектуальных методов управления манипуляторами с жесткими звеньями / М. Я. Альвардат, О. Э.-Л. Мболо, Л. В. Черненко и др. // Автоматизация. Современные технологии. — 2023. — Vol. 77. — P. 466–474. DOI: 10.36652/0869-4931-2023-77-10-466-474.**

17. **Manjaree S., Thomas M.** Modeling of Multi-DOF Robotic Manipulators using Sim-Mechanics Software // Indian J. Sci. Technol. — 2017. — Vol. 9. — Vol. 48. — P. 2–45. Doi: 10.17485/ijst/2016/v9i48/105833.

18. **Satya Durga Manohar Sahu V., Samal P., Kumar Panigrahi C.** Modelling, and control techniques of robotic manipulators: A review // Mater. Today Proc. — 2022. — Vol. 56. — P. 2758–2766. doi: 10.1016/j.matpr.2021.10.009.

19. **Zhang D., Wei B.** A review on model reference adaptive control of robotic manipulators // Annu. Rev. Control. — 2017. — Vol. 43. — P. 188–198. Doi: 10.1016/j.arcontrol.2017.02.002.

Поступила в редакцию 24.04.2024; после доработки 04.05.2024; принята к публикации 08.05.2024.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

УДК 65.011

Функциональное и процессное моделирование процедуры управления рисками*

д.т.н. Д. И. Панюков, д.т.н. М. В. Ненашев, д.т.н. Д. А. Деморецкий, д.т.н. В. Н. Козловский

// СамГТУ, РФ, г. Самара, E-mail: di.panyukov@gmail.com, nenashev.mv@samgtu.ru, ttxb@samgtu.ru, kozlovskiy-76@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена структура процедуры управления рисками на примере метода анализа видов и последствий отказов (FMEA). Представлены две модели процедуры FMEA — функциональная на базе нотации IDEF0 и процессная на базе нотации BPMN. В рамках данных моделей показаны основные этапы процедуры FMEA, действующие участники, потоки данных и документов. **Ключевые слова:** риск, менеджмент рисков, FMEA, моделирование, IDEF0, BPMN.

Abstract. The structure of the risk management procedure is considered on the example of the method of analyzing the types and consequences of failures (FMEA). Two models of the FMEA procedure are presented — a functional one based on the IDEF0 notation and a process one based on the BPMN notation. Within the framework of these models, the main stages of the FMEA procedure, active participants, data and document flows are shown. **Keywords:** risk, risk management, FMEA, modeling, IDEF0, BPMN.

Процедура управления рисками является одной из ключевых в любой системе управления различными системами. Существуют различные виды таких процедур как для анализа организационных, так и технических систем, в том числе достаточно много схем различного уровня детализации [1 и 2], но полноценных и подробных моделей нет.

* Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FSSE-2023-0003) в рамках государственного задания Самарского государственного технического университета.

Для устранения пробела с отсутствием подробных моделей процедуры управления рисками разработаем такую модель в двух нотациях: 1) IDEF0 и 2) BPMN. В нотации IDEF0 опишем процедуру без информационно-технического (ИТ) сопровождения, а в нотации BPMN опишем то, как осуществляется процедура управления рисками при наличии специализированного программного продукта поддержки этого метода.

Обе этих нотации позволяют наглядно представить модель любого процесса, но IDEF0 скорее предназначен для описания функций и их последовательности с нацеленностью на результат выполнения функции с многоуровневой декомпозицией, при этом без четкой временной идентификации действий, а BPMN более приспособлен именно для процессного моделирования, т. е. описания именно временной последовательности действий в рамках процесса каждым конкретным исполнителем, также с возможностью декомпозиции действий до уровня простейших задач.

Принципиальное отличие процессного моделирования (BPMN) от функционального (IDEF0) заключается в том, что при процессном моделировании основное внимание уделяется не тому, что мы хотим получить, а тому, что нужно сделать для получения результата, т. е. не итогам той или иной деятельности, а самой последовательности действий.